

Master Sciences, Technologies, Santé
Mention Mathématiques Appliquées, Statistiques
Parcours
Mathématiques du Vivant et de la Santé
Année 2026-2027

Responsable Master 1 et Master 2

Olivier BOU AZIZ

Université de Lille, FST, Département de Mathématiques,-
Bâtiment M3,
adresse électronique : olivier.bou-aziz@univ-lille.fr

Secrétariat Pédagogique

Virginie GRARD

Université de Lille, FST, Département de Mathématiques,
Bâtiment M2, Bureau 10.

Email : Master 1 : FST-master1-mas-mvs@univ-lille.fr

Master 2: FST-master2-mas-mvs@univ-lille.fr

Tél. : 03 20 43 45 74

Site web : <https://sciences-technologies.univ-lille.fr/les-departements-de-formation/departement-de-mathematiques/>

SOMMAIRE

Présentation.....	4
Poursuite d'Études et d'Ébouchés	5
Informations / Contacts	5
Conditions d'accès / Candidature	6
Organisation	6
Structure de la formation.....	7
Contrôle des connaissances.....	9
CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2026-2027	10
Probabilités.....	12
Statistique INFÉRENTIELLE.....	13
BASES de DONNÉES RELATIONNELLES	14
ANALYSE FACTORIELLE DES DONNÉES.....	15
COURS DE PROGRAMMATION	16
INTRODUCTION A LA BIOLOGIE	17
OUTILS POUR LA MODÉLISATION DÉTERMINISTE 1	18
ANGLAIS.....	19
statistiques COMPUTATIONNELLES	21
MODÈLES STATISTIQUES	22
Logiciel statistique	23
ANGLAIS POUR LES MATHÉMATIQUES.....	24
STAGE OPTIONNEL	24
MACHINE LEARNING	25
Recherche clinique	26
BUSINESS INTELLIGENCE	27
SERIES temporelles.....	29

Statistiques spatiales.....	30
modeles statistiques avances	31
Analyse pratique des donnees	32
epidemiologie	33
droit des donnees	34
UE Pg : cerveau, societe et technologies.....	35
anglais.....	36
biostatistiques.....	38
projet de l'etudiant	39
stage	40

PRÉSENTATION

Le master Mathématiques appliquées, statistique a pour objectif de former des spécialistes de haut niveau en modélisation, analyse de données et statistiques, capables de concevoir, développer et appliquer des méthodes quantitatives pour résoudre des problèmes complexes issus des sciences, de l'industrie, des secteurs banques/assurances, de la santé, de la biologie ou de l'environnement.

Le master propose une approche équilibrée entre fondements théoriques solides et applications pratiques. La formation fournit : un savoir-faire solide en probabilités et statistique, une maîtrise des outils de la science des données (R, SAS, Python et SQL), du Big Data, une connaissance des méthodes d'intelligence artificielle, une expertise des outils de programmation, des algorithmes stochastiques, des techniques de gestion de bases de données, une formation en anglais ainsi qu'une culture générale de l'entreprise.

Le parcours Mathématiques du Vivant et de la Santé (MVS) est orienté vers les applications en biologie, en médecine ou en santé. En plus des cours généralistes de statistiques de master, les étudiants se spécialisent dans l'analyse des données du vivant à travers des cours et des applications spécifiques à ce domaine tels que les biostatistiques, l'épidémiologie, la recherche clinique ou l'analyse de données omiques. Les diplômés maîtrisent la modélisation mathématique et les méthodes statistiques appliquées aux sciences du vivant et de la santé. Ils savent analyser et interpréter des données biologiques ou médicales, concevoir des modèles de simulation, et utiliser les outils de biostatistique, d'intelligence artificielle et d'analyse numérique. Formés au travail pluridisciplinaire, ils sont capables de traduire une problématique médicale/biologique en modèle mathématique, de communiquer efficacement les résultats (à l'aide de rapports chiffrés, de tableaux de bord) et de mener des projets en santé publique, en épidémiologie, dans l'industrie pharmaceutique ou en recherche.

Les + de la formation :

- Forte interaction entre cours fondamentaux et modules pratiques : de nombreux projets sont menés en application et approfondissement des théories acquises, dont plusieurs sur des cas concrets avec des données réelles.
- Résolument tournée vers l'entreprise la formation est ouverte à l'alternance lors de la deuxième année. Un stage est facultatif en première année et obligatoire en deuxième année.
- Formation inscrite dans le programme gradué Brain Society and Technology.
- Contenu de la formation régulièrement adapté à l'évolution des moyens, des méthodes et des besoins des entreprises.
- Équipe pédagogique constituée d'enseignants-chercheurs du laboratoire de mathématiques Paul Painlevé et du département de mathématiques de la Faculté des sciences et technologies, ainsi que d'autres enseignants universitaires.
- Implication de nombreux intervenants issus du milieu professionnel.

POURSUITE D'ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

Conçu pour permettre une entrée immédiate dans le monde du travail, le taux d'insertion professionnelle du master est excellent avec des débouchés dans des secteurs variés. Les étudiants peuvent également poursuivre en doctorat au sein d'un laboratoire de recherche ou d'une entreprise (Cifre). Le master 1 permet aussi de candidater à des master 2 d'autres universités françaises.

Les diplômés du parcours Mathématiques du vivant et de la Santé (MVS) occupent des postes tels que : bioinformaticien, biostatisticien, analyste de données biomédicales, chargé d'études cliniques, actuariaire en santé, spécialiste IA en santé numérique, data scientist, data analyst, data engineer, chargé d'études statistiques, chargé d'études risques en assurance. Ils travaillent dans des secteurs variés tels que les assurances et mutuelles de santé, les établissements hospitaliers (CHU), les organismes publics de recherche en médecine ou en biologie (OncoLille, Metrics, Institut Pasteur de Lille, Bilille, équipes INSERM, unités de recherche cliniques - URC, santé publique France), les structures de l'agroalimentaire (Lesaffre, Roquette Frères, Bonduelle, INRAE), l'industrie pharmaceutique (Sanofi, laboratoires Roche, Contract Research Organizations – CRO), les startups en biotechnologies ou santé numérique.

INFORMATIONS / CONTACTS

Pour plus d'informations, les étudiants sont invités à prendre contact avec le responsable de ce parcours MVS du master Mathématiques Appliquées, Statistique :

- Olivier BOU AZIZ Directeur des Etudes du Master 1 et Master 2

Pour toute question plus générale d'orientation et de débouchés, les étudiants peuvent aussi s'adresser au S.U.A.I.O. ou au B.A.I.P., bâtiment SUAIO avenue Carl GAUSS, Cité Scientifique.

CONDITIONS D'ACCÈS / CANDIDATURE

Candidature sur la plateforme nationale : <https://monmaster.gouv.fr>

Pour les étudiants EEF : être titulaire d'une licence de mathématiques ou d'une licence de mathématiques appliquées avec des cours en statistique.

Candidature sur la plateforme Études en France

Pré-requis : licence Mathématiques, licence MIASHS ou équivalent

ORGANISATION

Le master mention « Mathématiques et Applications » est constitué de trois parcours :

- Ingénierie Statistique et Numérique – Data Sciences (ISN),
- **Mathématiques du Vivant et de la Santé (MVS),**
- Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS).

Le parcours MVS est organisé selon 4 blocs de compétences :

- BCC Modéliser l'aléatoire
- BCC Développer, implémenter et appliquer
- BCC Développer des compétences interdisciplinaires
- BCC Modéliser le vivant

Il comporte quatre semestres. De nombreux cours sont partagés avec les parcours ISN – data science - environnement et MIASHS – modélisation des données. L'objectif de ce socle commun est de fournir une base solide des méthodes statistiques générales de niveau Master. Chaque semestre contient des cours spécifiques à MVS permettant de se spécialiser dans l'analyse de données médicales ou biologiques. Au semestre 2, un stage facultatif est possible. Au M2, les étudiants pourront choisir de faire l'année en alternance ou en formation initiale. Dans le cas de la formation initiale, l'étudiant effectuera un stage obligatoire de 4 à 6 mois.

STRUCTURE DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

BCC Modéliser l'aléatoire : 12 ECTS	Probabilités (6 ECTS)
	Statistique inférentielle (6 ECTS)
BCC Développer, implémenter et appliquer : 12 ECTS	Cours de Programmation (3 ECTS)
	Bases de données relationnelles (3 ECTS)
	Analyse factorielle des données (6 ECTS)
BCC Développer des compétences interdisciplinaires : 6 ECTS	Introduction à la Biologie (3 ECTS)
	Outils pour la modélisation déterministe 1 (3 ECTS)

SEMESTRE 2

BCC Modéliser l'aléatoire : 12 ECTS	Modèles Statistiques (6 ECTS)
	Statistiques computationnelles (6 ECTS)
BCC Développer, implémenter et appliquer : 12 ECTS	Logiciels statistiques (3 ECTS)
	Anglais (3 ECTS)
	Machine Learning (6 ECTS)
	Stage Optionnel
BCC Développer des compétences interdisciplinaires : 6 ECTS	Recherche clinique (3 ECTS)
	Business Intelligence (3 ECTS)

* Le stage en entreprise ou en laboratoire n'est pas obligatoire. Si l'étudiant choisit de faire valider un stage, dont la durée minimale doit être de 4 semaines, il devra l'effectuer à partir de début juin 2027. Cela est donc incompatible avec les sessions de rattrapage des S1 et S2. Par ailleurs la convention de stage devra être établie suffisamment en amont de la période de stage. Le stage sera validé par un rapport de stage et une soutenance orale qui aura lieu début juillet, avant le jury des sessions de rattrapage.

SEMESTRE 3

SEMESTRE 3		ECTS	Volume horaire
BCC1 : Modéliser l'aléatoire	Séries temporelles	3	27
	Statistiques spatiales	3	27
BCC2 : Développer, implémenter et appliquer	Modèles Statistiques Avancés	6	54
	Analyse pratique des données	3	24
BCC3 : Modéliser le vivant	Epidémiologie	6	48
	Droit des données	3	24
	PG : Cerveau, Société et Technologies	3	26
	Anglais	3	24

SEMESTRE 4

SEMESTRE 4		ECTS	Volume horaire
BCC4 : Modéliser le vivant	Biostatistiques	6	48
	Projet de l'Etudiant (au choix) : - Imagerie médicale - IA générative	3	24
BCC5 : Développer des compétences interdisciplinaires	Stage	21	

CONTROLE DES CONNAISSANCES

Les modalités d'évaluation sont propres à chaque unité d'enseignement (UE) et sont définies dans leurs descriptifs respectifs. Les règles relatives à la deuxième session (dite de rattrapage) y sont également définies.

Le contrôle continu (**CC**) est une épreuve de 2 heures organisée au milieu du semestre ou des courtes évaluations effectuées tout au long du semestre (interrogations écrites, devoirs maison, ...).

L'examen (**EX1**) est une épreuve de 2 ou 3 heures organisée à la fin de la période d'enseignement d'une UE (en général en fin de semestre pour les UE à 6 ECTS).

L'examen (**EX2**) est une épreuve de 2 ou 3 heures organisée en deuxième session (de rattrapage).

Le projet (**PR**) est une note faisant intervenir la notation de compte-rendu(s) de projets et/ou de soutenance(s) orale(s) en cours ou en fin de semestre.

A noter que certains modules ont des modalités d'évaluation particulières.

Les étudiants sont tenus de passer à la seconde session tous les examens des unités d'enseignement non validées dont la note est inférieure à 10.

Une unité d'enseignement (UE) suivie dans un semestre S est validée dans l'un des deux cas suivants :

- **La note définitive de cette UE est supérieure ou égale à 10 ;**
- **Le BCC contenant cette UE est validé par compensation si la moyenne des notes des UE qui le composent est supérieure ou égale à 10.**

Un semestre S est validé si tous les BCC qui le composent sont validés.

Une éventuelle mention (Assez bien, Bien, Très bien) est délivrée au semestre. Aucune mention n'est délivrée en session de rattrapage sauf décision spéciale du jury.

Pour toute question, consulter le « Règlement des études 2025-2026 » de l'Université de Lille.

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2026-2027

Vous trouverez ci-dessous un calendrier indicatif du déroulement de l'année.

Pré-rentree	31 août 2026
Début enseignements S1	1 ^{er} septembre 2026
Devoirs surveillés S1 (arrêt des cours et TD)	CC
Fin enseignements S1	18 décembre 2026
Épreuves de S1 (session 1)	
Début enseignements S2	4 janvier 2027
Devoirs surveillés S2 (arrêt des cours et TD)	
Fin enseignements S2	9 avril 2027
Épreuves de S2 (session 1)	
Épreuves de rattrapage S1	Du 25 janvier au 28 janvier 2027
Épreuves de rattrapage S2	Du 21 juin au 25 juin 2027

Interruptions pédagogiques

Toussaint	Du 26 octobre au 30 octobre 2026
Noël	Du 21 décembre 2026 au 4 janvier 2027
Hiver	Du 01 ^{er} mars au 05 mars 2027
Printemps	

*à titre indicatif, ces dates sont susceptibles d'être modifiées et/ou précisées

PROGRAMME DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

SEMESTRE 1

PROBABILITES

Code UE :

ECTS : 6

Cours : 24 heures - **TD :** 30 heures

Descriptif de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Le but de ce cours est d'homogénéiser les connaissances en Probabilités des différents publics arrivant en M1, et d'assurer une base solide pour les enseignements de Statistique et de Probabilités du master.

Programme succinct :

1. Indépendance de variables (vecteurs) aléatoires, indépendance d'une suite de variables (vecteurs) aléatoires.
2. Lemme de Borel Cantelli.
3. Modes de convergence (presque sûr, en probabilité, en loi, L^p), définitions et liens entre ces différents modes.
4. Fonction caractéristique, convergence en loi.
5. Vecteurs aléatoires gaussiens (définition, espérance, matrice de covariance).
6. Notion de densité conditionnelle d'une variable aléatoire réelle par rapport à une autre, pour un couple à densité.
7. Notion d'espérance conditionnelle dans ce même cadre (espérance par rapport à la densité conditionnelle). On remarque que l'espérance conditionnelle de X sachant Y est une fonction de Y .
8. Loi faible des grand nombres, loi forte, TCL, TCL avec auto-normalisation, Slutsky, TCL vectoriel.
9. Espérance conditionnelle dans le cas L^2 . Cas des vecteurs gaussiens.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

- Maîtriser les bases du calcul des probabilités
- Modéliser et résoudre un problème aléatoire simple

STATISTIQUE INFÉRENTIELLE

Code UE :

ECTS : 6

Cours : 24 heures - **TD :** 30 heures

Descriptif de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

L'objectif de cet enseignement est de poser les bases mathématiques de la modélisation, de l'estimation et des tests statistiques dans un cadre de modèle paramétrique. A l'issue du module, l'étudiant devra savoir construire des estimateurs, étudier leurs performances et les comparer. Il saura aussi construire des tests et en tirer des conclusions.

Programme succinct :

1. Notion d'estimation et qualité d'estimation (biais, consistance, erreur quadratique moyenne).
Méthode des moments et du maximum de vraisemblance, propriétés des estimateurs.
2. Comparaison des estimateurs : statistique exhaustive complète et estimateur uniformément de variance minimale
3. Construction d'intervalles de confiance.
4. Introduction à la notion de test : sur le paramètre d'une loi binomiale, test du rapport de vraisemblance.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise des méthodes classiques d'estimation et des méthodes de construction d'intervalles de confiance et de tests. Implémentation de ces méthodes sous le logiciel R.

BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES

Code UE :

ECTS : 3

Cours : 12 heures - **TD :** 15 heures

Descriptif de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Comprendre les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles. Être capable d'utiliser un système de gestion de données relationnelles simple.

Programme succinct :

- Le modèle entité-association.
- Introduction à SQL
- Introduction aux ORM

Compétences acquises (directes/indirectes) :

- Modéliser un schéma de base de données
- Manipuler un système de base de données relationnelles
- Écrire des requêtes SQL
- Utiliser une base de données en Python directement ou via un ORM.

ANALYSE FACTORIELLE DES DONNÉES

Code UE :

ECTS : 3

Cours : 24 heures - **TD :** 30 heures

Descriptif de l'enseignement :

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

- Mettre en œuvre des techniques standards par des logiciels spécialisés
- Représenter les données en vue d'études statistiques ultérieures

Programme succinct :

- Algèbre linéaire appliquée à l'analyse de données
- Analyse en composantes principales
- Analyse en composantes multiples

Compétences acquises (directes/indirectes) :

- Analyse des données du point de vue de l'algèbre linéaire
- Interpréter/présenter les résultats en vue d'un échange avec des non-statisticiens

Code UE :

ECTS : 3

Cours : 12 heures - **TD :** 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Le cours aborde les principes généraux de la programmation à savoir l'algorithmique, les structures des données. Il reprend les connaissances acquises dans le premier cycle à ce propos pour les renforcer, les approfondir et les mettre en œuvre avec le langage Python. À l'issue de ce cours, l'étudiant a acquis les savoir-faire suivants : analyser un énoncé définissant un problème à traiter à l'aide d'un programme informatique ; déterminer et identifier les données à représenter, leur structure et leur représentation numérique ; effectuer un découpage fonctionnel du problème ; concevoir les algorithmes pour chaque fonction ; réaliser l'implantation en python de ces fonctions et du programme complet qui résout ce problème. Un accent particulier sera mis sur la résolution des problèmes numériques de grande taille, tels que ceux rencontrés en science des données.

Programme succinct :

- Rappels sur les bases de programmation : structures de contrôle, types des données, structures de données, fonctions
- Étude de la syntaxe de Python : commentaires, indentation, noms, fonctions et arguments, documentation, opérateurs
- Entrées-sorties, test et traitement des erreurs
- Dictionnaires, listes et ensembles
- Bibliothèques pour la manipulation de données utilisées en sciences des données et le calcul numérique : Numpy, Pandas

Compétences acquises (directes/indirectes) :

- Savoir écrire un programme en Python implantant un algorithme
- Savoir documenter et tester ses programmes et fonctions
- Savoir découper un programme en fonctions
- Savoir importer et utiliser des modules

INTRODUCTION A LA BIOLOGIE

Code UE :

ECTS : 3

Cours : 12 heures - **TD :** 15 heures

Descriptif de l'enseignement :

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Comprendre le fonctionnement du vivant par la découverte de ses grandes fonctions et des réseaux de signalisation ou de réactions enzymatiques qui en régissent toutes les nuances ou dérèglements des cellules.

- Maîtriser les bases du vocabulaire et de la structure du vivant
- Connaître et comprendre les différentes échelles du vivant.
- Appréhender les niveaux de signalisation qui présentent des régulations complexes en réseau
- Découvrir l'intérêt à modéliser ces réseaux pour manipuler le normal ou corriger le pathologique.

Programme succinct :

- Le vivant, la cellule, son architecture et ses communications
- Les grandes voies de signalisation cellulaire
- Les interactions cellulaires et le micro-environnement
- La place ou l'interface avec l'expérimentation animale ?
- La reproductibilité des études sur le vivant, grandeurs et difficultés
- Les modèles reconstruits du vivant
- Quand le vivant va mal, comment envisager ou prédire de le soigner
- Modéliser le vivant ?

Compétences acquises (directes/indirectes) :

- Maîtriser les bases du vocabulaire et de la structure du vivant
- Savoir décrire et comprendre les différentes échelles du vivant.
- Pouvoir appréhender les niveaux de signalisation qui présentent des régulations complexes en réseau
- Pouvoir établir un schéma d'interactions à considérer pour modéliser une problématique de santé (dans le contexte du cancer par exemple).

Lectures conseillées :

- « Boolean dynamic modeling of cancer signaling networks : prognosis, progression, and therapeutics. Sherekar et al. Comput Syst Oncol. 2021;1:e1017. doi.org/10.1002/cso2.101

Responsable de l'UE : Albin Pourtier/Alexandre Poulain

OUTILS POUR LA MODÉLISATION DÉTERMINISTE 1

Code UE :

ECTS : 3

Cours : 12 heures - TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Programme succinct :

- Motivation pour l'étude de problèmes différentiels : exemples de modélisation en écologie, épidémiologie, ...
- Résolution dans des cas particuliers : équations linéaires d'ordre 1 et équations à variables séparables dans le cas scalaire, systèmes linéaires 2x2.
- Théorème de Cauchy-Lipschitz : existence et unicité de solution ; explosion en temps fini
- Systèmes différentiels autonomes : points d'équilibre, isoclines, portrait de phase, stabilité des points d'équilibre.
- Méthodes de résolution numérique : méthode d'Euler et ses variantes. Consistance, stabilité, convergence
- Illustration avec ODEINT en Python

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Responsable de l'UE : Ana Matos

ANGLAIS

Code UE :

ECTS : 3

TD : 24 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Programme succinct :

- Les cours d'anglais portent sur deux aspects :

1.1 L'acquisition de compétences liées à l'écriture de résumés d'articles liés aux Mathématiques
1.2 La transformation d'un de ces résumés dans une présentation orale en guise de vulgarisation scientifique et

2 L'engagement dans un processus d'autonomisation dans laquelle les étudiants s'améliorent dans la langue selon leurs objectifs (travail individuel et en petits groupes).

Tous les cours sont dispensés en anglais et les étudiants parlent seulement en anglais en cours (20% de leur note)

SEMESTRE 2

Code UE :

ECTS : 6

Cours : 24 heures - **TD :** 30 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Maîtriser l'implémentation des algorithmes standards de statistique computationnelle. Savoir proposer une formulation bayésienne d'un problème statistique.

Programme succinct :

1. Méthodes de ré-échantillonnage (jackknife, bootstrap, validation croisée)
2. Méthodes de Monte-Carlo et de Monte-Carlo par Chaînes de Markov (MCMC)
3. Algorithme Espérance Maximisation (EM) et ses variantes stochastiques (SAEM, MCMC-SAEM)
4. Statistique bayésienne (choix du modèle et de la loi a priori, influence de la loi a priori, estimation de la loi a priori par méthodes MCMC)

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Connaître les méthodes de rééchantillonnage et savoir les implémenter. Maîtriser les outils de base de la statistique bayésienne et ses interprétations. Connaître les outils informatiques adaptés.

MODÈLES STATISTIQUES

Code UE :

ECTS : 6

Cours : 24 heures - **TD :** 30 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs (en termes de savoir-faire) :

Modéliser une variable quantitative continue à l'aide de divers modèles statistiques quand les covariables sont quantitatives ou qualitatives. Le cours abordera les hypothèses nécessaires de modélisation, les notions d'estimation de paramètres et l'utilisation de ces modèles pour la construction de prévisions et d'intervalles de confiance.

Programme succinct :

1. Régression linéaire univariée et multivariée.
2. ANOVA et ANCOVA.
3. Modèles à effets aléatoires.
4. Applications : travaux pratiques sur des données réelles correspondant à chacun des modèles. Le problème des données manquantes sera également abordé.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise de modèles statistiques variés pour faire de l'estimation ou de la prévision. Implémentation de ces méthodes sous le(s) logiciel(s) R/Python.

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

Enseignement du logiciel SAS.

Objectifs : Maîtriser SAS pour l'utiliser en milieu professionnel.

Programme succinct : Importation et gestion de bases de données, statistiques descriptives (moyennes, variances, tableaux croisés), visualisations graphiques, tests statistiques classiques (tests t, chi-deux), régression linéaire et ANOVA.

Compétences acquises (directes/indirectes) : Savoir manipuler des bases de données en SAS et mettre en œuvre une analyse statistique avec ce logiciel.

ANGLAIS POUR LES MATHÉMATIQUES

Code UE :

ECTS : 3

TD : 24 heures

Descriptifs de l'enseignement

Il s'agit d'un cours d'ouverture sur un ou plusieurs sujets enseignés par des professeurs anglophones invités à Lille.

STAGE OPTIONNEL

Un stage en entreprise ou en laboratoire est possible à la fin du semestre. Ce stage n'est pas obligatoire. Si l'étudiant choisit de faire valider un stage, dont la durée minimale doit être de 4 semaines, il devra l'effectuer à partir de début juin 2027. Cela est donc incompatible avec les sessions de rattrapage des S1 et S2. Par ailleurs la convention de stage devra être établie suffisamment en amont de la période de stage. Le stage sera validé par un rapport de stage et une soutenance orale qui aura lieu début juillet, avant le jury des sessions de rattrapage.

Code UE:

ECTS: 6

Cours : 24 heures – TD : 30 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs :

Présentation des principaux algorithmes pour la science des données. Des méthodes de classification (supervisée et non-supervisée) et de prédiction seront introduites.

Programme succinct :

1. Principes généraux en apprentissage statistique : notion d'échantillons d'apprentissage et de validation, notion de sur-apprentissage.
2. Algorithme des k-plus proches voisins.
3. Algorithmes basés sur les mélanges Gaussiens : lda et qda
4. Régression logistique.
5. Méthodes d'arbres de classification et de prédiction.
6. Méthodes ensembles : bagging, boosting, forêts aléatoires.
7. Support Vector Machine (SVM)
8. Réseaux de neurones.
9. Applications : travaux pratiques sur des données réelles correspondant à diverses problématiques, étudiés à l'aide des méthodes développées dans ce cours.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise de méthodes d'apprentissage statistique variées. Implémentation de ces méthodes sous le(s) logiciel(s) Python.

RECHERCHE CLINIQUE

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs :

Présentation des problématiques en recherche clinique, définition des différentes phases d'essais cliniques et présentation des outils permettant la planification d'essais cliniques.

Programme succinct :

- Introduction à la recherche clinique.
- Présentation des données censurées.
- Estimation par la méthode de Kaplan-Meier et test du log-rang.
- Calcul de puissance et de taille d'échantillon dans un cadre de données censurées.
- Applications : travaux pratiques sur des données réelles à l'aide des méthodes développées dans ce cours.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Comprendre les enjeux associés à la recherche clinique et maîtriser les outils permettant la planification d'essais cliniques. Implémentation de ces méthodes sous le logiciel R.

Responsable de l'UE : Olivier Bouaziz

BUSINESS INTELLIGENCE

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs :

Avoir une culture générale dans le domaine Business Intelligence.

Programme succinct :

Tableaux de bord et management de l'entreprise, objectifs stratégiques et rôle de l'aide à la décision, mesure des performances, gestion de la qualité, satisfaction des clients, applications.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtriser les bases en business intelligence, en particulier, celles qui sont liées aux analyses quantitatives en entreprise.

SEMESTRE 3

SERIES TEMPORELLES

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

- **Objectifs :** Savoir modéliser une série temporelle, savoir réaliser des prévisions de séries temporelles, savoir établir des intervalles de confiance pour ces prédictions.

Programme succinct :

1. Séries temporelles univariées à temps discret : définitions et exemples
2. Étude des composantes tendancielle et saisonnière d'une série (désaisonnalisation, lissage par moyenne mobile et lissage exponentiel)
3. Généralités sur les processus (processus stationnaires, autocorrélations et autocorrélations partielles, estimation de ces caractéristiques)
4. Prévision par méthodes paramétriques (modèles ARMA, ARIMA et SARIMA)
5. Extensions : modèles non linéaires et modèles multivariés.
6. Applications : travaux pratiques sur des données réelles permettant d'implémenter et de tester les méthodes.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise de méthodes usuelles pour la modélisation et la prévision de séries temporelles.

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 15 heures

Descriptifs de l'enseignement

- **Objectifs :** Ce cours de statistique spatiale vise à donner aux étudiants les bases théoriques et pratiques de la statistique spatiale, pour des échantillons de taille finie dans un premier temps et puis dans le cadre asymptotique.

Programme succinct :

Les différents types de données spatiales y sont abordés ainsi que la modélisation spatiale dans un cadre géostatistique, latticiel ou de processus ponctuels spatiaux.

1. Différents types de données spatiales
2. Dépendance spatiale
3. Géostatistique : prévision spatiale (krigeage, ...)
4. Processus ponctuels spatiaux
5. Econométrie spatiale (processus autorégressifs, modèle linéaire spatial, ...)

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Connaissance des propriétés statistiques des outils d'inférence (estimation et tests) dans le contexte de données spatiales, spatio-temporelles et leurs applications

Code UE:

ECTS: 6

Cours : 24 heures – TD : 30 heures

Descriptifs de l'enseignement

- **Objectifs :** Modéliser des données dans des cadres variés. En particulier, dans le cadre de l'estimation non-paramétrique, des modèles de mélange et dans un contexte de grande dimension.

Programme succinct :

1. Estimation non-paramétrique de la densité par histogramme et par noyau.
2. Estimation non-paramétrique en régression (régressogramme, estimateur de Nadaraya-Watson, polynômes locaux, estimateurs par projection, ...).
3. Estimation dans les modèles de mélange.
4. Estimation avec des données de grande dimension : estimateurs ridge et Lasso.
5. Applications : travaux pratiques sur des données réelles correspondant à chacune des problématiques, abordés à l'aide des outils développés dans ce cours.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise de méthodes statistiques variées. Implémentation de ces méthodes sous le(s) logiciel(s) R/Python.

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 12 heures

Descriptifs de l'enseignement

- **Objectifs :** Cet enseignement vise à montrer que les méthodes vues en cours sont transposables à de nombreux jeux de données.

Programme succinct :

Les étudiants pourront confronter sur un même jeu de données les différentes méthodes vues dans les cours de Statistiques et Analyse de données et de les comparer selon différents critères. L'enseignement se fera sous forme de projets autour de différentes bases de données qui aborderont les notions de régression, classification, réduction de dimension.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Savoir choisir les méthodes adaptées à un problème pratique et être capable de les adapter à la situation. Être capable de comparer les performances de différentes méthodes et de mettre en avant leurs points faibles et leurs points forts.

Code UE:

ECTS: 6

Cours : 24 heures – TD : 24 heures

Descriptifs de l'enseignement

- Partie déterministe :
 - Modèles mathématiques à coefficients constants ou constants par morceaux : SIR, SEIR
 - Taux de reproductivité
 - Modèles déterministes à coefficients périodiques : la saisonnalité
 - Modèles matriciels périodiques
 - Modèles périodiques en temps continu : formule approchée pour le calcul de la reproductivité étude de la résonance
 - Étude approfondie de quelques modèles avec simulation numérique

Partie aléatoire :

- Processus aléatoires pour les modèles SIR, liens avec les modèles de durées
- Calcul du taux de reproduction R_0 à l'aide de processus de branchement
- Liens entre modèles aléatoires et systèmes dynamiques déterministes en grandes populations
- Estimation statistique des modèles épidémiologiques, traitement des données partiellement observées

Responsables de l'UE : Ana Matos et Viet Chi Tran.

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – TD : 12 heures

Descriptifs de l'enseignement

- **Objectifs :** L'objectif de ce cours est de former les étudiants aux enjeux de la protection des données, notamment : sensibiliser les étudiants aux problèmes juridiques suscités par le développement des nouvelles technologies, connaître les règles applicables en matière de protection des données en application de la toute nouvelle réglementation européenne et française.

Programme succinct :

Le cadre juridique de la protection des données (notions clefs, champ d'application), le régime juridique de la protection des données (les droits des personnes, les obligations des acteurs du numérique).

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtriser les enjeux liés à la collecte, l'utilisation et la conservation des données, faire le point sur l'état actuel et l'évolution du droit, connaître les droits et obligations dans l'usage des nouvelles technologies, maîtriser les règles juridiques applicables en matière de protection des données, anticiper les risques juridiques encourus et appréhender les moyens de protection des données.

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 21 heures – TD : 5 heures

Descriptifs de l'enseignement : ce cours du programme gradué à lieu sur une semaine. Les quatre premiers jours, des présentations de type séminaires ont lieu : des intervenants différents présentent les enjeux et les problématiques sur des sujets autour des neurosciences. Les mardi et jeudi après-midi sont consacrés à des séances de TP. Le vendredi, une évaluation de type hackathon a lieu : les étudiants sont regroupés par groupes et des mini-challenges leur sont assignés. Une présentation de leur travail est réalisée pour chaque groupe. Les étudiants sont notés sur cette présentation. Ce cours est en commun entre 8 masters différents et est entièrement en anglais.

Objectifs :

- comprendre les structures et fonctions de base du système nerveux
- comprendre les étapes impliquées dans la conception et la mise en œuvre d'un dispositif neuronal ou d'une interface avec le système nerveux
- comprendre les chaînes de traitement utilisées pour analyser les données neuronales
- comprendre comment la modélisation peut contribuer au développement des neurotechnologies
- comprendre comment les processus cognitifs peuvent être surveillés, améliorés ou restaurés
- comprendre les cadres réglementaires et les considérations éthiques qui régissent le développement des applications cliniques en neurotechnologie
- observer et acquérir une expérience directe avec des dispositifs de neurotechnologie dans des environnements contrôlés.

Programme succinct :

Day 1. Brain systems : *Neuronal signaling, synaptic transmission, Brain structures and functions, meta-cognition, Modeling the brain and cognition.*

Day 2. Clinical neuroscience : *categories of brain disorders, neurodevelopment and neurodegeneration.*

Day 3. Computation and technology : *Principles of signal acquisition and pre-*

processing, analysis and feature extraction.

Day 4. Ethics, law, humanities

Day 5. Hackathon.

ANGLAIS

Code UE:

ECTS: 3

TD : 24 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs :

Programme succinct :

Compétences acquises (directes/indirectes) :

SEMESTRE 4

BIOSTATISTIQUES

Code UE:

ECTS: 6

Cours : 24 heures – TD : 24 heures

Descriptifs de l'enseignement

Objectifs : Modélisation de données spécifiques au cadre de la santé et du vivant. Plus précisément, les problématiques liées aux données censurées dans un cadre de régression ainsi qu'aux données omiques seront abordées à travers ce cours.

Programme succinct :

1. Rappels sur les méthodes d'estimation non-paramétriques : estimateur de Kaplan-Meier et test du log-rang.
2. Méthodes de régression pour données censurées : modèle de Cox et modèle AFT.

3. Initiation aux méthodes permettant de traiter des données censurées complexes : risques compétitifs, modèles multi-états, données d'évènements récurrents.
4. Méthodes d'analyse des données omiques et utilisation de Bioconductor.
5. Applications : travaux pratiques sur des données réelles correspondant à deux problématiques abordées dans ce cours et implémentation des méthodes développées.

Compétences acquises (directes/indirectes) :

Maîtrise des méthodes utilisées pour traiter les données censurées et les données omiques.
Implémentation de ces méthodes sous logiciels.

PROJET DE L'ETUDIANT

Imagerie Médicale

Code UE:

ECTS: 3

Cours : 12 heures – **TD :** 12 heures

Evaluation : Note =

Descriptifs de l'enseignement

- On abordera dans ce cours dans un premier temps les fondements des différentes techniques d'imagerie médicale (radiographie, tomographie, IRM et échographie). Dans un second temps, on fera le tour des techniques associées de traitement du signal : transformée de Radon, de Fourier et les modèles de déconvolutions.

Enfin, les techniques usuelles de traitement d'image seront également abordées : réduction du bruit, recalage d'image et segmentation. Une intersection sera possible avec les autres cours d'analyse de données pour l'analyse spécifique d'images (réseaux de neurones particuliers par exemple).

IA générative

Code UE:

ECTS:

Cours : 12 heures – TD : 12 heures

Descriptifs de l'enseignement

- Ce cours a pour objectif de parcourir les méthodes principales de l'intelligence artificielle dans ce qu'elle a de plus actuelle :
 - apprentissage par renforcement
 - grands modèles de langage (mécanisme d'attention)
 - modèles génératifs (modèles adversariaux et modèles de diffusion)

STAGE

Code UE:

ECTS: 21

Descriptifs de l'enseignement

Les étudiants de formation initiale doivent effectuer un stage de 4 à 6 mois en entreprise ou dans un institut public. Le stage doit permettre de mettre en pratique les compétences acquises en master et doit avoir lieu dans le domaine de la santé ou du vivant. Les étudiants sont évalués à travers leur rapport de stage et lors de la soutenance de fin d'année.